Mécanique des fluides

Chapitre F4 : Bilans macroscopiques

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 8 janvier 2026

Prérequis de PCSI

- Cours Mécanique 2, 3 et 5 - 0
- Documents de cours Mécanique 2 - 1 à 3
- TD Mécanique 1, 3 et 5

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
4.3.4. Bilans macroscopiques	
Bilans de masse.	Établir un bilan de masse en raisonnant sur un système ouvert et fixe ou sur un système fermé et mobile.
Bilans de quantité de mouvement ou d'énergie cinétique pour un écoulement stationnaire unidimensionnel à une entrée et une sortie.	Bilans de quantité de mouvement ou d'énergie cinétique pour un écoulement stationnaire unidimensionnel à une entrée et une sortie.

Sommaire

Les équations locales établies dans les chapitres précédents (Navier-Stokes) sont généralement insolubles analytiquement, sauf dans quelques cas simples (Couette plan, Poiseuille cylindrique, etc.). Dans ce chapitre, nous allons montrer qu'un point de vue global, ou macroscopique, permet d'obtenir simplement des informations intéressantes sur l'écoulement tout en simplifiant les calculs.

I Points de vue des bilans macroscopiques **1**
I.A Bilan de masse 1
I.B Bilans de quantité de mouvement et d'énergie 1
II Exemples de bilans macroscopiques **2**
II.A Le tuyau coudé 2
II.B Le moulin à eau 2

I – Points de vue des bilans macroscopiques

I.A – Bilan de masse

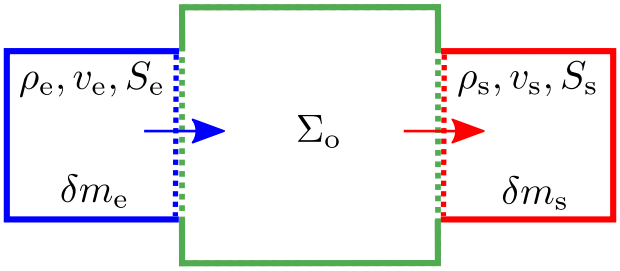

FIG. F4.1 – Le système Σ_o est un système ouvert et fixe (indéformable). Durant dt, il y rentre la quantité de fluide présente dans le bloc bleu, de masse δm_e, et il en sort la quantité de fluide présente dans le bloc rouge, de masse δm_s.

Définition F4.1 (Système fermé mobile)

Soit Σ_o un système ouvert (volume fixe). On définit le système fermé associé Σ_f par :

- $\Sigma_f(t) = \Sigma_o(t) \cup \delta m_e$ *(masse entrante dans Σ_o entre t et $t + dt$);*
- $\Sigma_f(t + dt) = \Sigma_o(t + dt) \cup \delta m_s$ *(masse sortante dans Σ_o entre t et $t + dt$).*

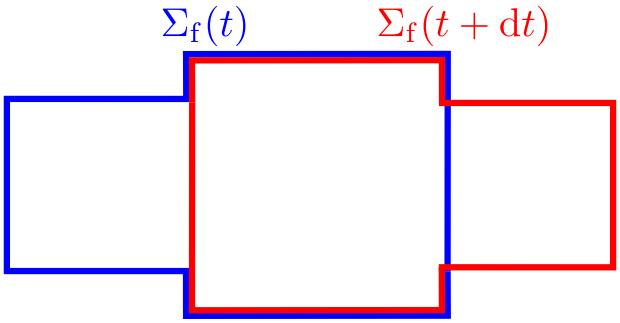

FIG. F4.2 – Le système Σ_f est un système fermé et mobile (déformable) qui suit l'écoulement. À l'instant t, il est constitué du bloc central qui correspondait à Σ_o et du volume entrant de fluide de masse δm_e (bleu). À l'instant $t + dt$, il est constitué du bloc central qui correspondait à Σ_o et du volume sortant de fluide de masse δm_s (en rouge).

I.B – Bilans de quantité de mouvement et d'énergie

Propriété F4.1

*Dans un écoulement **parfait et incompressible**, la puissance des forces intérieures P_{int} est nulle.*

II – Exemples de bilans macroscopiques

II.A – Le tuyau coudé

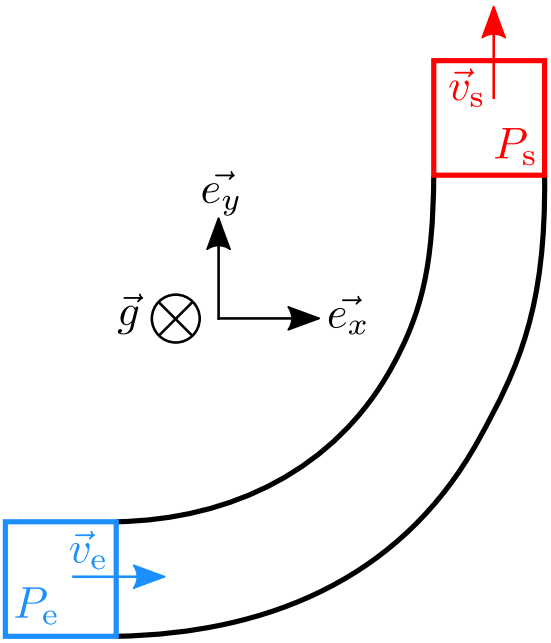

Fig. F4.3 – Bilan de quantité de mouvement sur une canalisation coudé.

Expérience F4.1 : Effet Coanda

On réalise l'expérience suivante. On place un tube cylindrique sous un filet d'eau. On constate que le filet d'eau suit la paroi du tube et se courbe. En retour, le cylindrique subit une force attractive qui le tire vers le filet d'eau. Cet effet est appelé **effet Coanda**. Expliquer cet effet par un bilan de quantité de mouvement.

II.B – Le moulin à eau

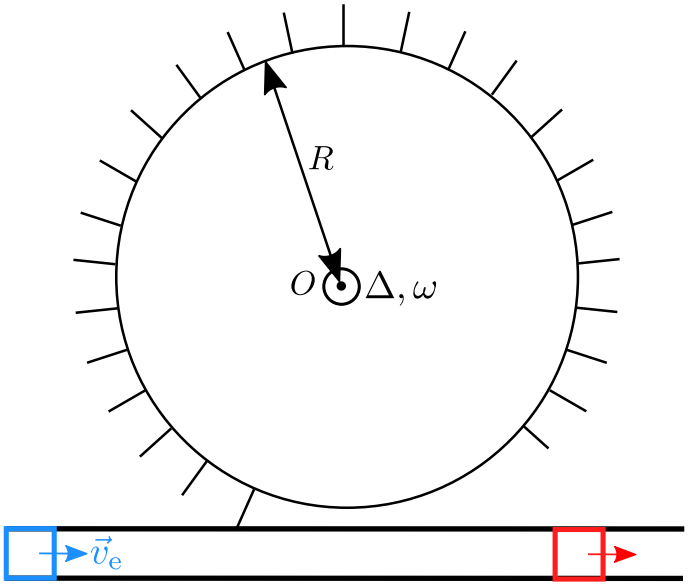

FIG. F4.4 – Principe du moulin à eau.

Méthodes

Méthode F4.1 (Bilan de masse)

1. *Définir soigneusement les systèmes ouvert Σ_o et fermé Σ_f.*
2. *Exprimer m_{Σ_f} en fonction de m_{Σ_o} et des masses entrante δm_e et sortante δm_s.*
3. *Utiliser le caractère fermé de Σ_f pour justifier que $m_{\Sigma_\mathrm{f}}(t) = m_{\Sigma_\mathrm{f}}(t + \mathrm{d}t)$.*
4. *Utiliser le caractère stationnaire de l'écoulement pour justifier que $m_{\Sigma_\mathrm{o}}(t) = m_{\Sigma_\mathrm{o}}(t + \mathrm{d}t)$.*

Méthode F4.2 (Bilan de quantité de mouvement)

1. *Définir soigneusement le référentiel $\mathscr{R}$, le système ouvert Σ_o et le système fermé Σ_f.*
2. *Exprimer $\vec{p}_{\Sigma_\mathrm{f}}$ aux instants t et $t + \mathrm{d}t$ en fonction de $\vec{p}_{\Sigma_\mathrm{o}}$ et des grandeurs entrante et sortante.*
3. *Utiliser la stationnarité de l'écoulement pour justifier que $\vec{p}_{\Sigma_\mathrm{o}}(t) = \vec{p}_{\Sigma_\mathrm{o}}(t + \mathrm{d}t)$.*
4. *Appliquer le PFD au système fermé Σ_f, soit*
$$\frac{\mathrm{d}\vec{p}_{\Sigma_\mathrm{f}}(t)}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_\mathrm{ext}.$$

Méthode F4.3 (Bilan d'énergie cinétique)

1. *Définir soigneusement le référentiel $\mathscr{R}$, le système ouvert Σ_o et le système fermé Σ_f.*
2. *Exprimer E_{c,Σ_f} aux instants t et $t + \mathrm{d}t$ en fonction de E_{c,Σ_o} et des grandeurs entrante et sortante.*
3. *Utiliser la stationnarité de l'écoulement pour justifier que $E_{c,\Sigma_\mathrm{o}}(t) = E_{c,\Sigma_\mathrm{o}}(t + \mathrm{d}t)$.*
4. *Appliquer le TEC au système fermé Σ_f, soit*
$$\frac{\mathrm{d}E_{c,\Sigma_\mathrm{f}}(t)}{\mathrm{d}t} = \mathscr{P}_\mathrm{ext} + \mathscr{P}_\mathrm{int},$$
avec $\mathscr{P}_\mathrm{int} = 0$ si l'écoulement est parfait et incompressible.